习题　5 - 2

1.计算下列各定积分.

(1)$\int_2^3 0dx$;　　(2) $\int_1^2 (x^2+\frac{1}{x^4})dx$;

(3)$\int_1^2 \frac{1}{x}dx$;　　(4) $\int_4^9 \sqrt{x}(1+\sqrt{x})dx$;

(5)$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 xdx$;　　(6) $\int_2^4 \frac{1}{x^2+2x+3}dx$;

(7)$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx$;　　(8) $\int_0^1 te^{-\frac{t^2}{2}}dt$.

解　(1)$\int_2^3 0dx=\left[C\right]_2^3=0$;

(2) $\int_1^2 (x^2+\frac{1}{x^4})dx=\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{3}x^{-3}\right]_1^2=\frac{8}{3}-\frac{1}{24}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{63}{24}=\frac{21}{8}$;

$(3)\int_1^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\left[\ln|x|\right]_1^2=\ln|2|-\ln|1|=\ln 2.$

(4) $\int_4^9 \sqrt{x}(1+\sqrt{x})dx=\left[\frac{2}{3}\left(\sqrt{x}\right)^3+\frac{1}{2}x^2\right]_4^9=\left(\frac{2}{3}\cdot 27+\frac{1}{2}\cdot 81\right)-\left(\frac{2}{3}\cdot 8+8\right)=\frac{271}{6}.$

(5)$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 xdx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\sec^2 x-1\right)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2 xdx-\int_0^{\frac{\pi}{4}}dx=\left[\tan x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}-\frac{\pi}{4}=1-\frac{\pi}{4}$;

$(6)\int_2^4 \frac{1}{x^2+2x+3}dx=\int_2^4 \frac{1}{\left(x+1\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}d\left(x+1\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\arctan\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right]_2^4$

$=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\arctan\frac{5}{\sqrt{2}}-\arctan\frac{3}{\sqrt{2}}\right].$

(7)$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}dx=\left[\arcsin\frac{x}{2}\right]_0^1=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$;

(8) $\int_0^1 te^{-\frac{t^2}{2}}dt=-\int_0^1 e^{-\frac{t^2}{2}}d\left(-\frac{t^2}{2}\right)=\left[-e^{-\frac{t^2}{2}}\right]_0^1=-e^{-\frac{1}{2}}+1.$

2.计算下列定积分.

(1)$\int_0^{2\pi}\left|\sin x\right|dx$;　　(2) $\int_0^{\pi}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}dx$;

(3) 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 1\\ x-1, & x>1\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x)dx.$

解（1） $\int_0^{2\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}(-\sin x)\,\mathrm{d}x$

$$=[-\cos x]_0^{\pi}+[\cos x]_{\pi}^{2\pi}=-(-1)-(-1)+1-(-1)=4.$$

(3) $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2(x-1)\,dx=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}.$

3.计算下列各题.

(1) $\frac{d}{dx}\int_{\frac{\pi}{2}}^{2x}\frac{\sin t}{t}dt;$ (2) $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}dt;$

(3) $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}dt;$ (4) $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\cos t^2dt}{x}.$

解 （1） $\frac{d}{dx}\int_{\frac{\pi}{2}}^{2x}\frac{\sin t}{t}dt=\frac{\sin 2\mathrm{x}}{2x}\cdot 2=\frac{\sin 2\mathrm{x}}{x};;$

（2） $\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{0}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}dt=-\frac{d}{dx}\int_0^{x^2}\frac{t\sin t}{1+\cos^2 t}dt=-\frac{x^2\sin x^2}{1+\cos^2 x^2}\cdot 2x=-\frac{2x^3\sin x^2}{1+\cos^2 x^2};;$

$$(3)\frac{d}{dx}\int_{x^2}^{x^3}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}dt=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_{x^2}^{0}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}\mathrm{d}t+\int_0^{x^3}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}dt\right]$$

$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_0^{x^3}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}dt-\int_0^{x^2}\frac{1}{\sqrt{1+t^4}}\mathrm{d}t\right]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{1+\left(x^3\right)^4}}\cdot 3x^2-\frac{1}{\sqrt{1+\left(x^2\right)^4}}\cdot 2x=\frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}}-\frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}\cdot$$

$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_0^{\cos x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t-\int_0^{\sin x}\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right]=-\mathrm{e}^{\cos^2 x}\sin x-\mathrm{e}^{\sin^2 x}\cos x.$$

(4) 由洛必达法则，有 $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\cos t^2dt}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x^2}{1}=1.$

4.讨论函数 $\varphi(x)=\int_0^x te^{-t^2}dt$ 的极值点.

解 因 $\varphi'(x)=x\mathrm{e}^{-x^2},,$ 令 $\varphi'(x)=0$，得 $x=0$；

当 $x>0$ 时， $\varphi'(x)>0$；当 $x<0$ 时， $\varphi'(x)<0$，因此， $x=0$ 为极小值点.

5.求函数 $y=\int_0^x \frac{3t+1}{t^2-t+1}dt$ 在[0,1]上的最大值与最小值.

解 因 $y'=\frac{3x+1}{x^2-x+1}$，则驻点为 $x=-\frac{1}{3}$，不存在不可导点. 而驻点不在区间 $[0,1]$ 内，因此只需讨论区间端点值. 而

$$y\big|_{x=0}=\int_0^0 \frac{3t+1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=0,$$

$$y\big|_{x=1}=\int_0^1 \frac{3t+1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\int_0^1 \frac{3t+1}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\mathrm{d}t$$

$$\xlongequal{t-\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}\tan u}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tan u+\frac{1}{2}\right)+1}{\frac{3}{4}\sec^2 u}\frac{\sqrt{3}}{2}\sec^2 u\mathrm{d}u=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\left[\left(3\tan u+\sqrt{3}\right)+\frac{2}{\sqrt{3}}\right]\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\frac{5}{\sqrt{3}}\mathrm{d}u=\frac{5\sqrt{3}}{9}\pi.$$

所以最大值为 $\frac{5\sqrt{3}}{9}\pi$，最小值为 0.

注 $\int_0^1 \frac{3t+1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t$ 还可以这样求解：

$$\int_0^1 \frac{3t+1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\frac{3}{2}\int_0^1 \frac{2t+\frac{2}{3}}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\frac{3}{2}\int_0^1 \frac{(2t-1)+\frac{5}{3}}{t^2-t+1}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^1 \frac{2t-1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t+\frac{3}{2}\int_0^1 \frac{\frac{5}{3}}{t^2-t+1}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{2}\int_0^1 \frac{1}{t^2-t+1}\mathrm{d}\left(t^2-t+1\right)+\frac{5}{2}\int_0^1 \frac{1}{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\mathrm{d}\left(t-\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{3}{2}\left[\ln\left(t^2-t+1\right)\right]_0^1+\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right]_0^1$$

$$=0+\frac{5}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{\sqrt{3}}{3}-\arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right]=\frac{5}{\sqrt{3}}\left[\frac{\pi}{6}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right]=\frac{5\sqrt{3}}{9}\pi.$$

6.对任意 x，试求使 $\int_a^x f(t)dt=2x^2+5x-3$ 成立的连续函数 $f(x)$ 和常数 a.

解　$\int_a^x f(t)dt = 2x^2 + 5x - 3$ 两端求导，得　$f(x) = 4x + 5$．而

$$0 = \int_a^a f(t)dt = 2a^2 + 5a - 3,$$

解得 $a = \frac{1}{2}$ 或 $a = -3.$

7.设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f'(x) \le 0,$ 证明函数 $F(x) = \frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$ 在 (a,b) 内单调递减.

证　$F'(x) = \frac{1}{(x-a)^2}\left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]$

$$= \frac{1}{(x-a)^2}\left[(x-a)f(x) - (x-a)f(\xi)\right] \quad (\xi \in (a,x) \subset [a,b])$$

$$= \frac{x-\xi}{(x-a)} f'(\eta). \quad (\eta \in (\xi,x) \subset (a,b)).$$

因为 $\xi < x$，　$f'(\eta) \le 0,$ 故 $F'(x) \le 0$.